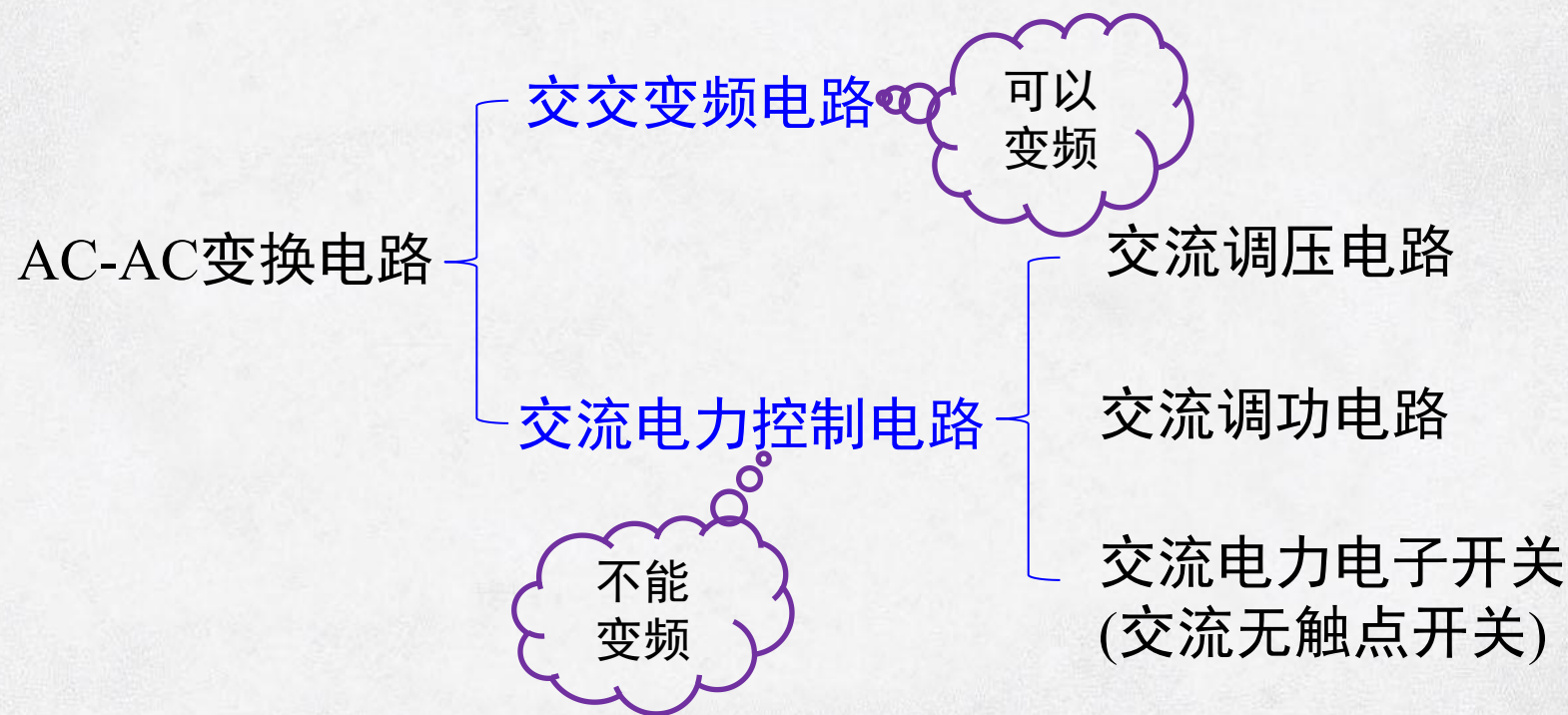


AC-AC变换电路(交交变流电路)

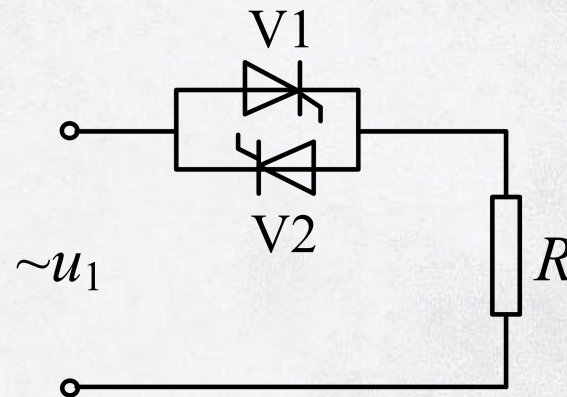
AC-AC变换电路：将某种参数的交流电能变为另一种参数的交流电能，包括电压或电流、频率、相位、相数等的变换





交流电力控制电路

- **结构：**将一对晶闸管反并联或用一个双向晶闸管与负载串联，然后接到交流电源上，通过对晶闸管的控制可实现对负载的交流电压和功率的控制
- **应用：**在电力系统中主要用于交流电压的调节、有功及无功功率（如静止无功补偿器 SVC）的调节、以及负载短路时的电流遮断控制等；也广泛用于电炉温控、灯光调节、异步电动机软启动和调速等领域





交流电力控制电路

控制方式

相位控制

交流调压电路：每半个周波内通过对晶闸管开通相位的控制，调节输出电压有效值

周波控制

交流调功电路：以交流电周期为单位控制晶闸管通断，改变通断周期数的比，调节输出功率的平均值

通断控制

交流电力电子开关：不调节输出电压和功率，只接通或断开电路。



单相交流调压电路



电阻负载



阻感负载

单相交流调压电路

■ 电阻负载

- 在交流电源的正半周和负半周，分别对V1和V2的触发角 α 进行控制来调节输出电压

$$U_0 = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (\sqrt{2}U_1 \sin \omega t)^2 d(\omega t)}$$

$$= U_1 \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

$\alpha \uparrow U_0 \downarrow$

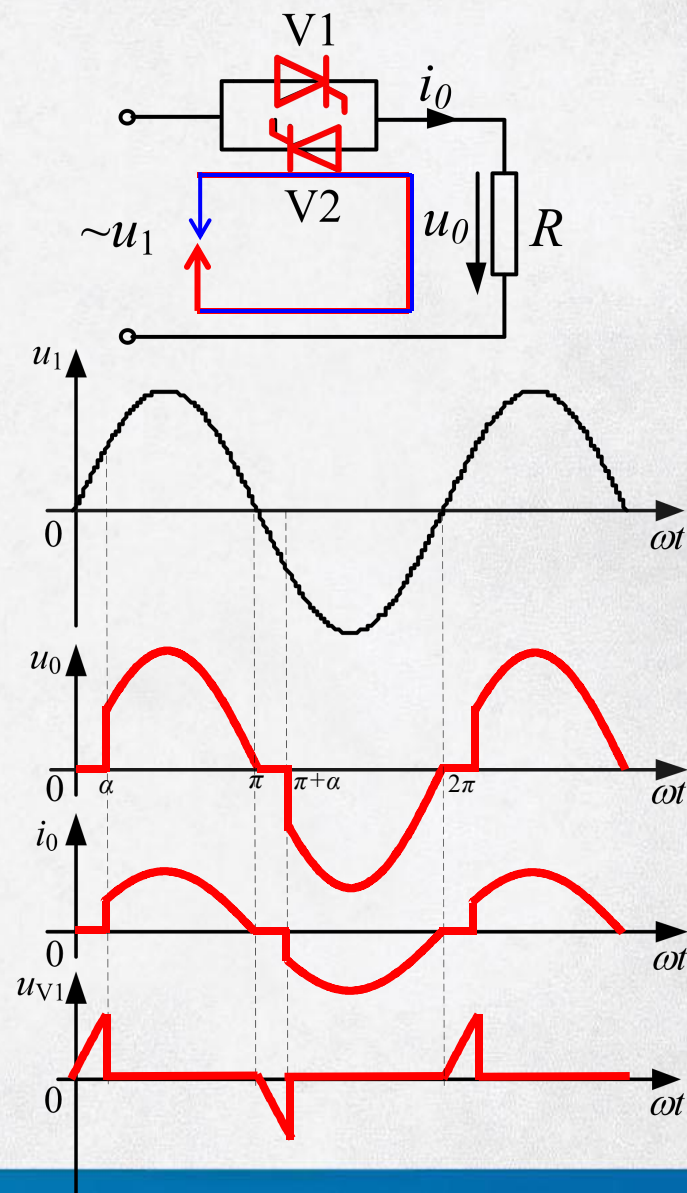
$$I_0 = \frac{U_0}{R}$$

移相范围：
 $0 \sim \pi$

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{U_0 I_0}{U_1 I_0} = \frac{U_0}{U_1}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

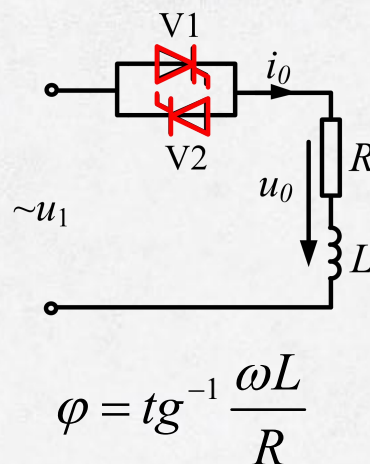
$\alpha \uparrow \lambda \downarrow$



单相交流调压电路

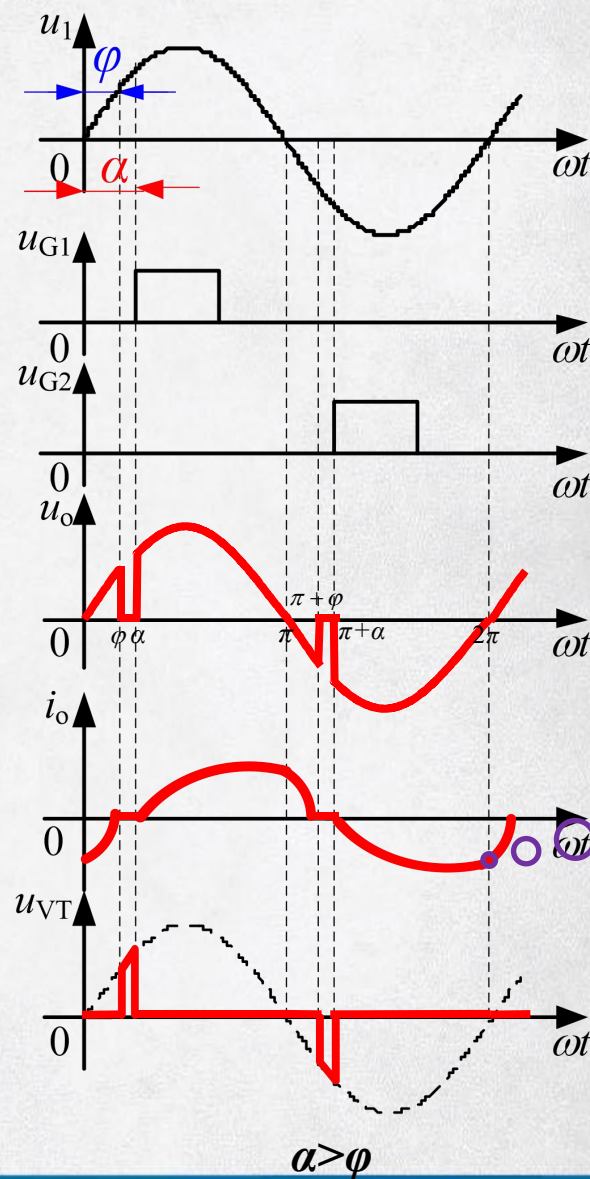
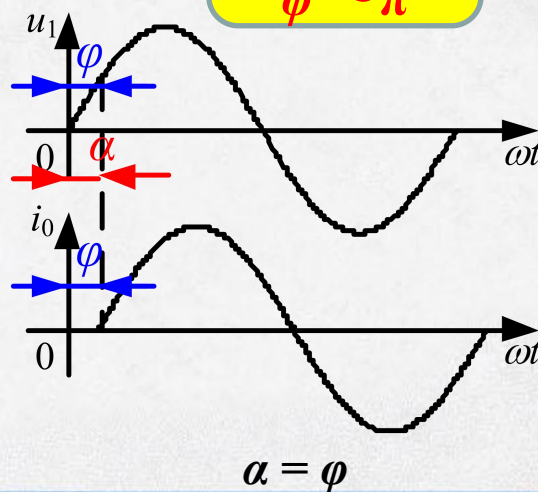
■ 阻感负载

- 控制角 α 和负载阻抗角 φ 的关系不同，晶闸管每半周导通时会产生不同的过渡过程
- $\alpha > \varphi$ 时，电流断续，输出电压可控
- $\alpha = \varphi$ 时，电流连续，电压完整、相当于晶闸管失去控制作用，电路失去调压作用，电流为滞后电压 φ 的正弦波



移相范围

$\varphi \sim \pi$



如何得出的？

单相交流调压电路

- $\alpha > \varphi$ 时

- 在 $\omega t = \alpha$ 时刻 V1 开通，负载电流满足如下方程和初始条件

$$L \frac{di_0}{dt} + Ri_0 = \sqrt{2}U_1 \sin \omega t$$

$$i_0 \Big|_{\omega t = \alpha} = 0$$



$$i_0 = \frac{\sqrt{2}U_1}{Z} \left[\sin(\omega t - \varphi) - \sin(\alpha - \varphi) e^{\frac{\alpha - \omega t}{\tan \varphi}} \right]$$

$$\alpha \leq \omega t \leq \alpha + \theta$$

式中, $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$; θ 为晶闸管导通角

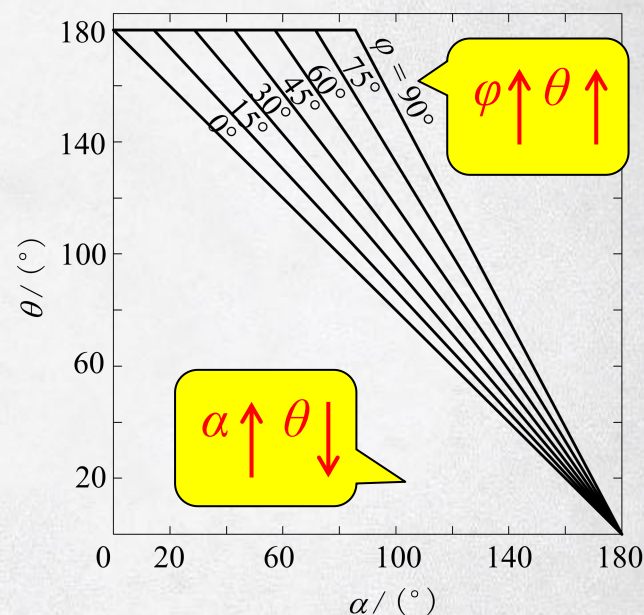
- 输出电流中含有正弦稳态分量与按指数规律衰减的自由分量。

利用边界条件:

$$i_0 \Big|_{\omega t = \alpha + \theta} = 0$$

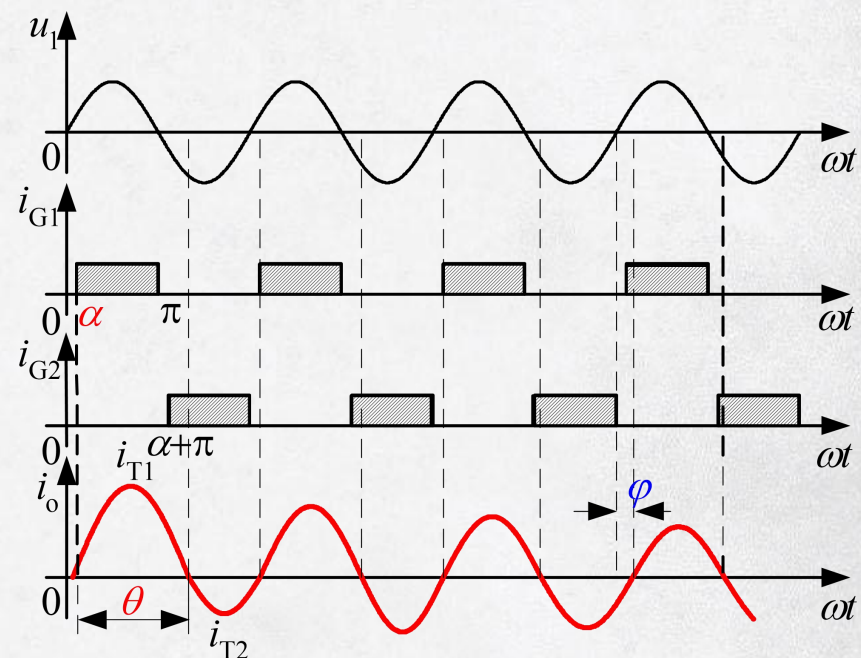


$$\sin(\alpha + \theta - \varphi) = \sin(\alpha - \varphi) e^{\frac{-\theta}{\tan \varphi}}$$



单相交流调压电路

- $\alpha < \varphi$ 时
 - V_1 提前导通，负载 L 被过充电，其放电时间将延长， V_1 结束导电时刻大于 $\pi + \varphi$ ，使 V_2 推迟开通， V_2 的导通角小于 π
 - i_o 由两个分量组成，正弦稳态分量和指数衰减自由分量；当自由分量衰减后，负载电流即为完全对称连续的波形，电流滞后电源电压角度为 φ



- 带电感性负载时，最小控制角 $\alpha = \varphi$ ，且不能用窄脉冲触发，否则当 $\alpha < \varphi$ 时会发生一个晶闸管无法导通的现象